

CS-3311-1 计算机网络 第 1 章练习题

姓名：_____ 学号：_

一、单项选择题

1. 现在大量的计算机是通过诸如以太网这样的局域网连入广域网，而局域网与广域网的互联是通过（**A**）实现的。
A、路由器 B、中继器 C、交换机 D、网桥
2. 下列（**D**）是分组交换网络的缺点。
A、信道利用率低 B、附加信息开销大
C、传播时延大 D、不同规格的终端很难相互通信
3. 下列说法中，正确描述了 OSI 参考模型中数据的封装过程的是（**B**）。
A、数据链路层在分组上仅增加了源物理地址和目的物理地址
B、网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加第三层的地址和控制信息
C、传输层将数据流封装成数据帧，并增加可靠性和流控制信息
D、表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源和目的端口信息
4. 计算机网络体系结构中，下层的目的是向上一层提供（**B**）。
A、协议 B、服务 C、规则 D、数据包
5. 市话网在数据传输期间，在源节点与目的节点之间有一条利用中间节点构成的物理连接线路。这种市话网采用（**B**）技术。
A、报文交换 B、电路交换 C、分组交换 D、信元交换
6. 在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是（**C**）。
A、应用层 B、表示层 C、传输层 D、网络层

7. 在 OSI 参考模型中，实现相邻网络实体间数据传输的层次是（C）。

A、传输层 B、网络层 C、数据链路层 D、物理层

8. 在 OSI 参考模型中，第 N 层与它之上的第 N+1 层的关系是（A）。

A、第 N 层为第 N+1 层提供服务

B、第 N+1 层将给从第 N 层接收的报文添加一个报头

C、第 N 层使用第 N+1 层提供的服务

D、第 N 层使用第 N+1 层提供的协议

二、简答题

1. 协议与服务有何区别？有何联系？

协议是同一层级的实体之间规定的，服务是下层实体为上层实体提供的

联系：实体使用协议来实现其规定的服务，上层实体通过接口使用下层实体的服务

2. 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

电路交换：

优点：端到端；预留了资源，传输性能好

缺点：设备故障则传输中断；难以灵活复用

报文交换：

优点：抗毁性高；传送突发数据时灵活

缺点：报文长度大，时延大

分组交换：

优点：抗毁性高；传送突发数据时灵活；数据长度短，时延小

缺点：头文件占了数据的很大一部分，信息占比小

三、计算题

1. 收发两端之间的传输距离为 1000 km，信号在介质上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。试计算数据长度为 10^7 bit ，数据发送速率为 100 kbit/s 条件下的发送时延和传播时延。

发送时延: $d_{trans} = 10^7 \div 10^5 = 100s$

传播时延: $d_{propga} = 10^6 \div 2 \div 10^8 = 5 \times 10^{-3}s$

2. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，试计算应用层的有效数据传输率。

一共有 $5 \times 20B = 100B$ 的封装，那么有效数据传输率就是 $P = 400 \div 500 = 80\%$